

# Лабораторная работа №6

## Модель «хищник–жертва»

Шубнякова Дарья НКНбд-01-22

## **Содержание**

|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                    | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Задание</b>                        | <b>3</b>  |
| <b>3</b> | <b>Теоретическое введение</b>         | <b>3</b>  |
| <b>4</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b> | <b>3</b>  |
| <b>5</b> | <b>Выводы</b>                         | <b>11</b> |

## 1 Цель работы

Ознакомиться с моделью “хищник-жертва” и ее реализациями в xcos.

## 2 Задание

Реализовать модель «хищник – жертва» в OpenModelica. Построить графики изменения численности популяций и фазовый портрет.

## 3 Теоретическое введение

Модель «хищник–жертва» (модель Лотки — Вольтерры) представляет собой модель межвидовой конкуренции.  $x$  — количество жертв;  $y$  — количество хищников;  $a$ ,  $b$ ,  $c$ ,  $d$  — коэффициенты, отражающие взаимодействия между видами:  $a$  — коэффициент рождаемости жертв;  $b$  — коэффициент убыли жертв;  $c$  — коэффициент рождения хищников;  $d$  — коэффициент убыли хищников.

## 4 Выполнение лабораторной работы

Устанавливаем контекст среды выполнения. Коэффициент рождаемости жертв равен двум, коэффициент убыли жертв 1, коэффициент рождения хищников 0.3, коэффициент убыли хищников равен 1 (рис. 1).

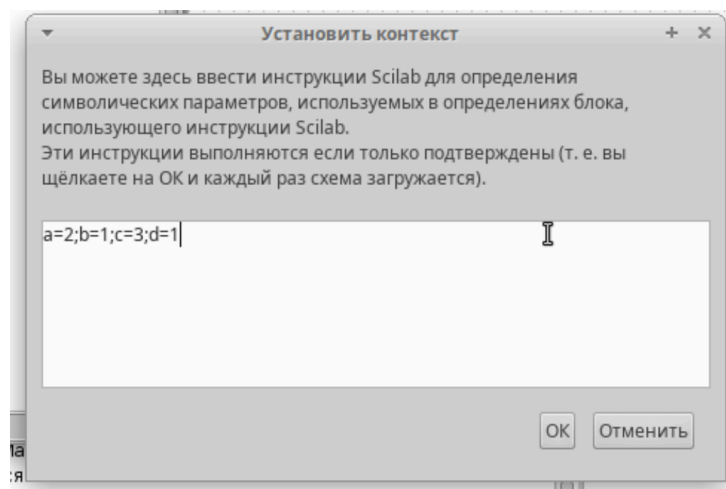


Рисунок 1

Повторяем модель из задания, знакомимся с новым блоком CSCOPXY, который выведет нам фазовый портрет модели(рис. 2).

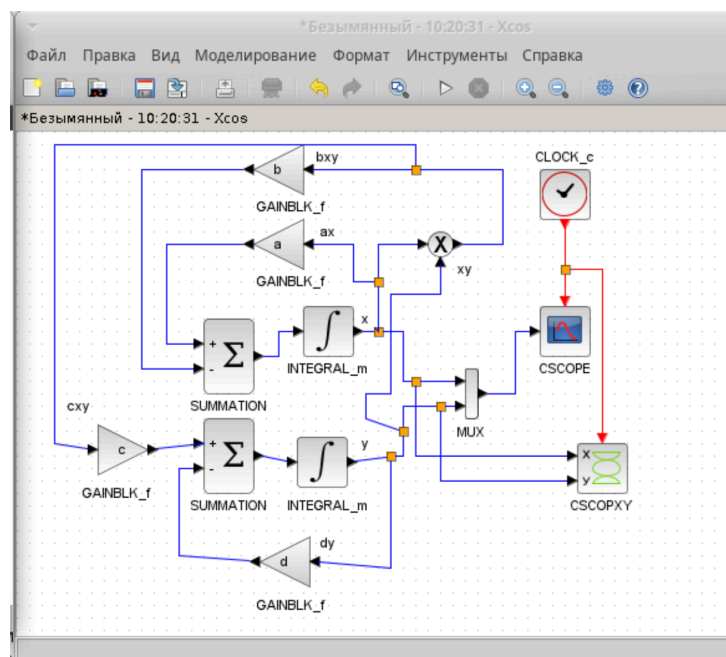


Рисунок 2

Задаем границы интегрирования(рис. 3).

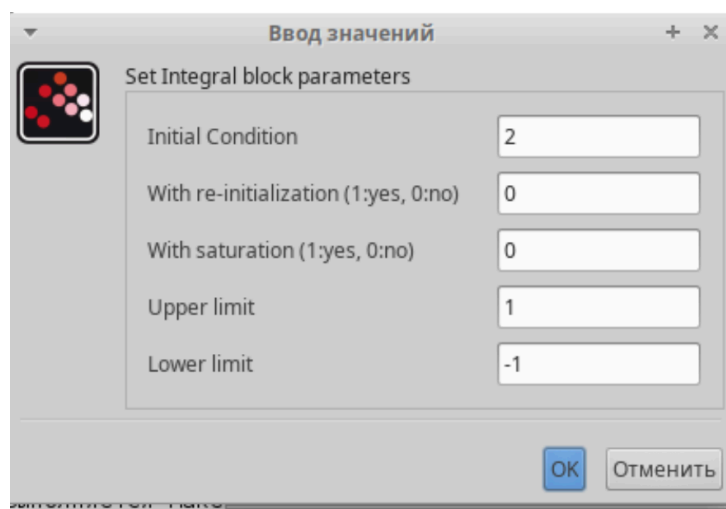


Рисунок 3

Задаем границы интегрирования(рис. 4).

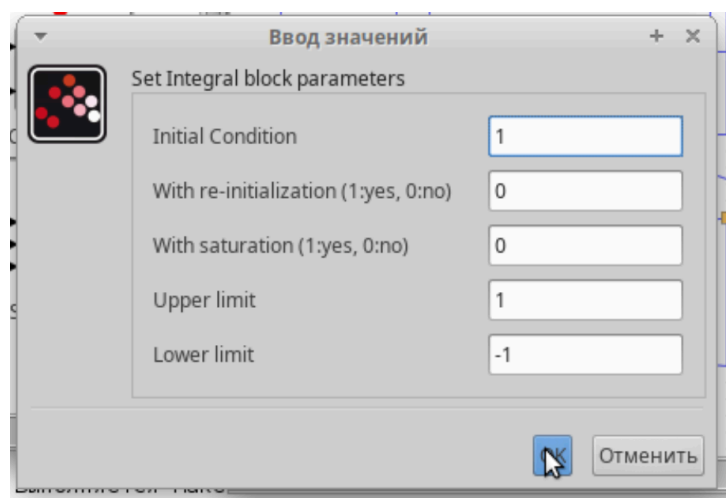


Рисунок 4

А после настраиваем время, равное 30 секундам(рис. 5).

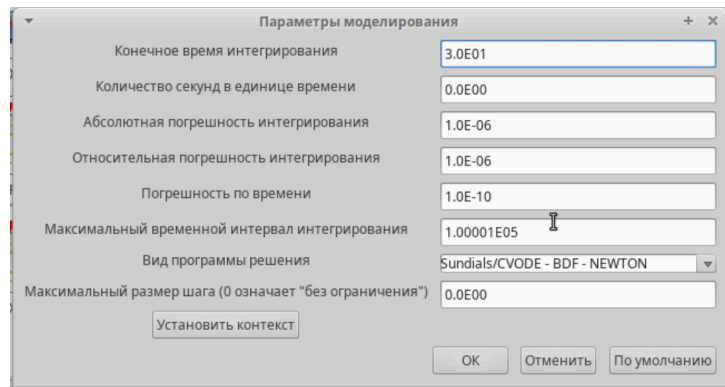


Рисунок 5

Получаем два графика, они соответствуют данным в работе. На нашем графике зеленая линия – это динамика численности хищников, черная – динамика численности жертв. Фазовый портрет — графическое изображение системы на фазовой плоскости (или в многомерном пространстве), по координатным осям которого отложены значения величин переменных системы.(рис. 6).

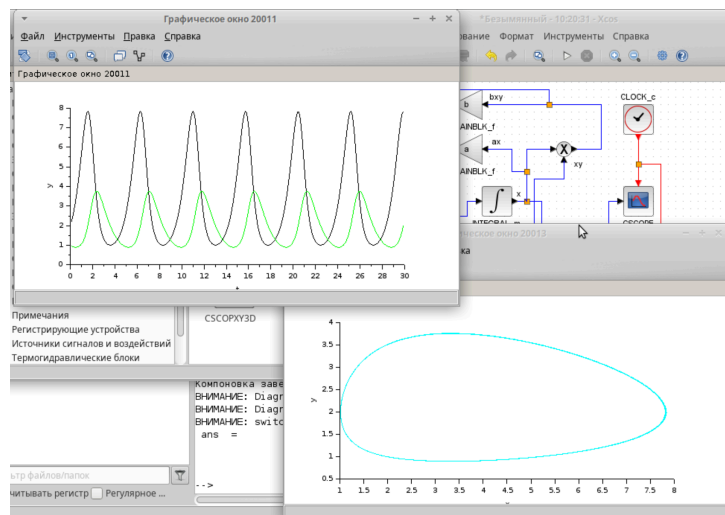


Рисунок 6

Задаем нужные параметры(рис. 7).

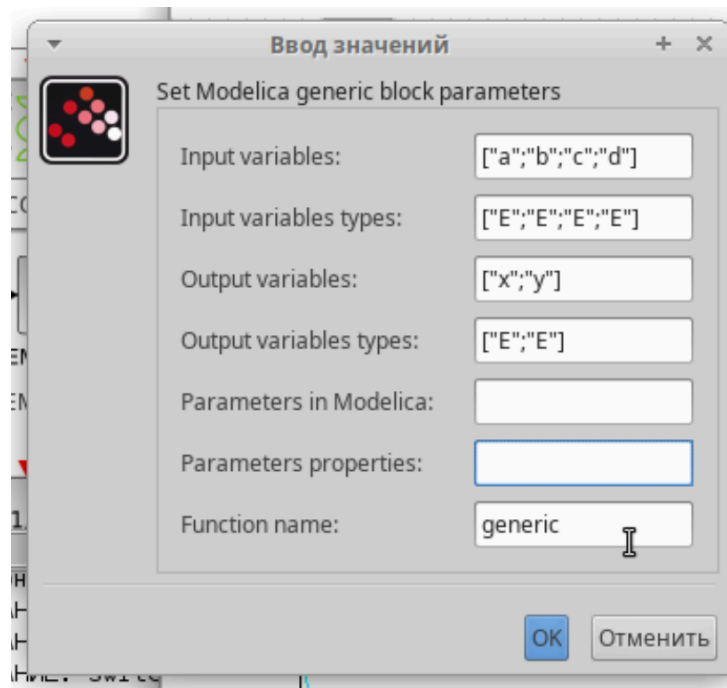


Рисунок 7

Прописываем код для блока Modelica(рис. 8).

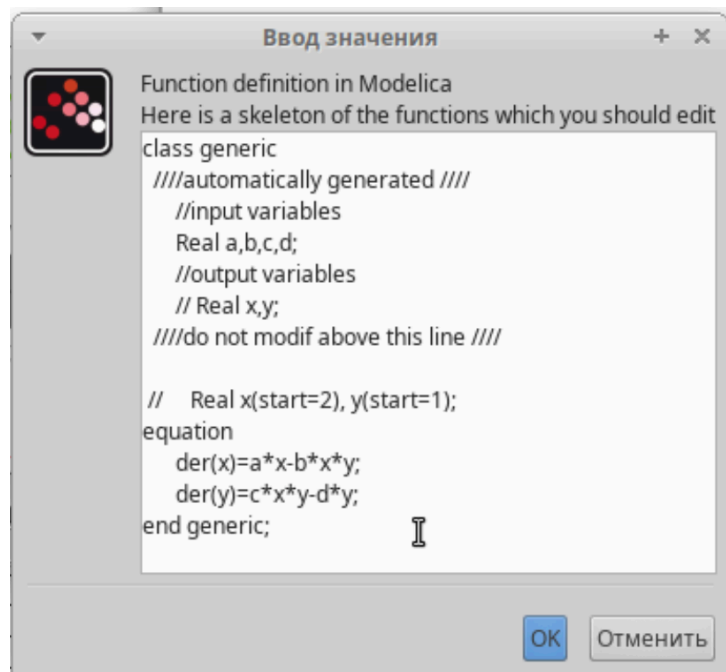


Рисунок 8

Так выглядит модель на блоковой схеме(рис. 9).

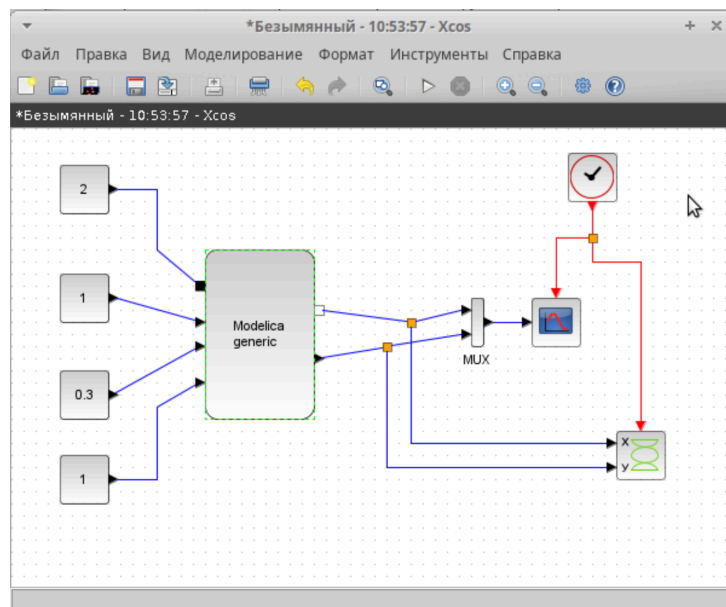


Рисунок 9



Получаем аналогичный результат(рис. 10).

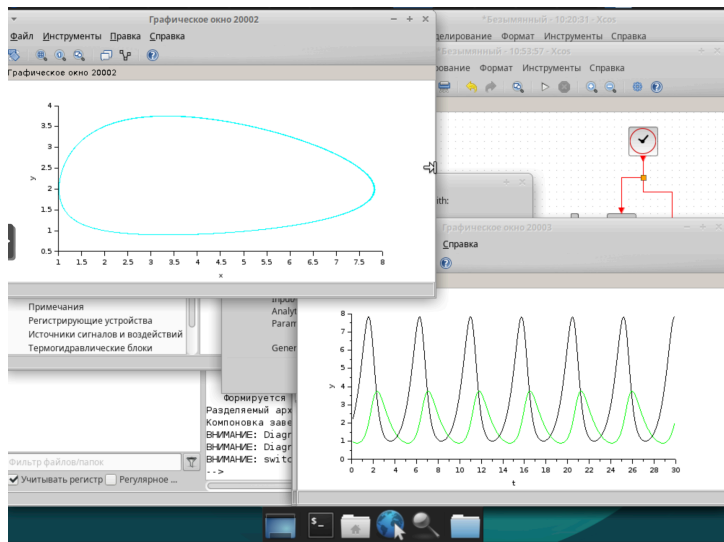


Рисунок 10

Выполняем упражнение. Прописываем код в OpenModelica(рис. 11).

```

1  model VL
2  parameter Real a = 2;
3  parameter Real b = 1;
4  parameter Real c = 0.3;
5  parameter Real d = 1;
6
7  Real x(start = 2);
8  Real y(start = 1);
9
10 equation
11 der(x) = a*x - b*x*y
12 der(y) = c*x*y - d*y
13 end VL;

```

Рисунок 11

Получаем такой же график, где красная линия – это динамика хищников, синяя линия – динамика жертв (рис. 12).

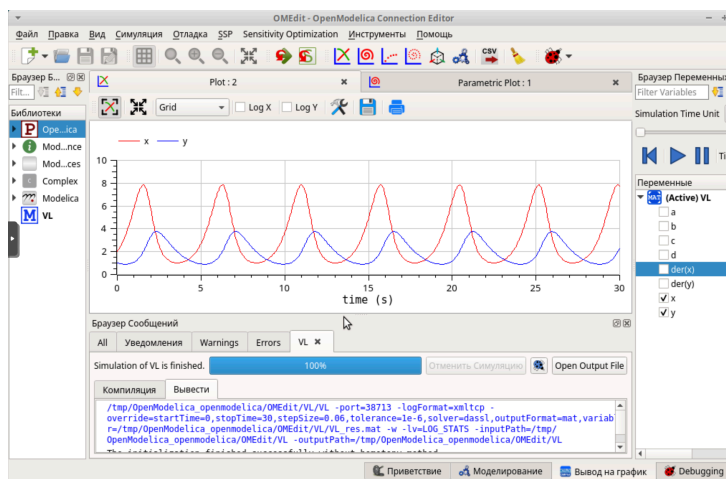


Рисунок 12

И так же реализуем фазовый портрет модели (рис. 13).

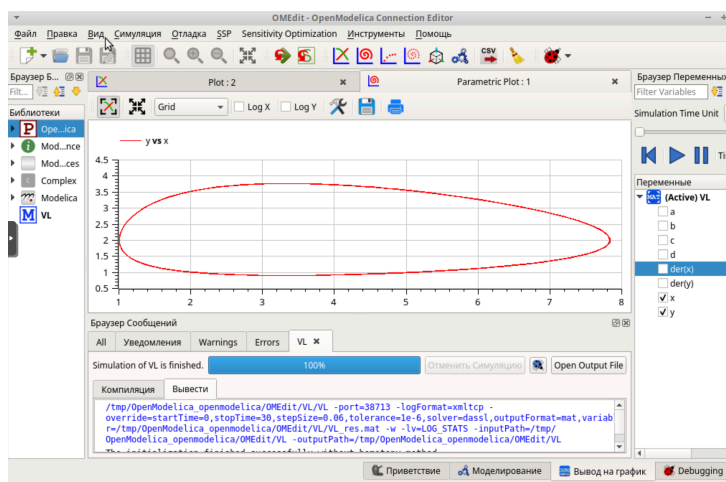


Рисунок 13

## **5 Выводы**

Мы ознакомились с моделью “хищник-жертва”, реализовали ее в xcos наглядно, затем с помощью блока Modelica. А также релизовали ее с помощью кода в OpenModelica.